Corrigé – TD n°01
Force pressante & Statique des fluides

1. Exercice 9 – Interpréter un schéma

Rappel de l'exercice

Un aquarium est rempli d'eau. Que représente le vecteur $\vec{F}$ sur le dessin ?

Réponse

Le vecteur $\vec{F}$ représente la **force pressante** exercée par l'eau sur la paroi latérale de l'aquarium.

- **Point d'application :** sur la paroi.
- **Direction :** perpendiculaire à la surface (horizontale ici).
- **Sens :** de l'intérieur vers l'extérieur — le fluide pousse la paroi vers l'extérieur.

2. Exercice 14 – Étudier une force pressante

Rappel de l'exercice

Une force pressante $\vec{F}$ exercée par un fluide au repos sur une vitre est représentée (échelle : 10 N pour 1 cm).
1. De quel côté de la vitre se trouve le fluide ?
2. Déterminer la valeur de la force.

Faire un schéma adapté. Un fluide au repos exerce une force pressante $\vec{F}$ de valeur 15 N sur la paroi horizontale du fond d'un récipient. Schématiser cette force en précisant l'échelle utilisée.

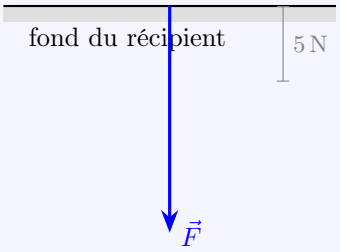
Réponse

Question 1. La force $\vec{F}$ est dirigée de gauche vers la droite sur le schéma. Le fluide se trouve donc du **côté gauche** de la vitre : il exerce une poussée dans le sens de $\vec{F}$.

Question 2. La flèche mesure 1 cm sur le schéma. Avec l'échelle 10 N/cm :

$$\boxed{F = 10\,\mathrm{N}}$$

Schéma pour $F = 15\,\mathrm{N}$ (échelle choisie : 5 N pour 1 cm) :



La flèche mesure 3 cm (car $15 \div 5 = 3$). La force est dirigée **vers le bas** : le fluide appuie sur le fond.

3. Exercice 12 – Calculer une pression

Rappel de l'exercice

Une skieuse aux JO 2018 porte un masque de surface $S = 1{,}3 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^2$. La force pressante exercée par l'air extérieur sur le masque vaut $F = 1{,}2 \times 10^3\,\mathrm{N}$.
Calculer la pression atmosphérique P_{atm} en haut de la piste.

Réponse

On utilise la relation entre pression et force pressante :

$$P = \frac{F}{S}$$

Application numérique :

$$P_{\mathrm{atm}} = \frac{1{,}2 \times 10^3\,\mathrm{N}}{1{,}3 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^2} \approx 9{,}2 \times 10^4\,\mathrm{Pa}$$

Cette valeur est inférieure à $1{,}013 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ *: cohérent, car l'altitude en haute montagne diminue la pression atmosphérique.*

4. Exercice 25 – De la poudreuse !

Rappel de l'exercice

Snowboarder : $m = 80{,}0\,\mathrm{kg}$, snowboard : $L = 170\,\mathrm{cm}$, $l = 27\,\mathrm{cm}$, $m_{\mathrm{sb}} = 3{,}8\,\mathrm{kg}$. Donnée : $g = 9{,}81\,\mathrm{N\,kg^{-1}}$.

Réponse

Question 1a — Force pressante sur la neige (snowboarder équipé)

Le système {snowboarder + snowboard} exerce sur la neige une force égale à son poids :

$$F = (m + m_{\text{sb}}) \times g = (80{,}0 + 3{,}8) \times 9{,}81 = 822\,\text{N}$$

Question 1b — Pression sur la neige (snowboarder équipé)
Surface de contact du snowboard :

$$S = L \times l = 1{,}70 \times 0{,}27 = 0{,}459\,\text{m}^2$$

$$P = \frac{F}{S} = \frac{822}{0{,}459} \approx 1{,}79 \times 10^3\,\text{Pa}$$

Question 2 — Déchaussé (surface d'un pied $= 270\,\text{cm}^2$)
$S' = 270\,\text{cm}^2 = 2{,}70 \times 10^{-2}\,\text{m}^2$; $F' = m \times g = 80{,}0 \times 9{,}81 = 785\,\text{N}$

$$P' = \frac{F'}{S'} = \frac{785}{2{,}70 \times 10^{-2}} \approx 2{,}91 \times 10^4\,\text{Pa}$$

Question 3 — Justification de la phrase en gras
Sans le snowboard, la surface de contact avec la neige est beaucoup plus petite ($S' \ll S$). Pour une force comparable (le poids), la relation $P = F/S$ montre que la pression est **beaucoup plus élevée** : le snowboarder s'enfonce alors davantage dans la poudreuse.

5. Exercice 16 – Déterminer une différence de coordonnées verticales

Rappel de l'exercice

Graphique expérimental : $P_B - P_A$ (en $10^3\,\text{Pa}$) en fonction de $z_A - z_B$ (en cm).
Loi fondamentale de la statique des fluides : $P_B - P_A = \rho \times g \times (z_A - z_B)$.

Réponse

Question 1 — Lecture graphique
Pour $P_B - P_A = 2{,}70 \times 10^3\,\text{Pa}$, on lit sur la droite expérimentale :

$$z_A - z_B \approx 27\,\text{cm}$$

Question 2 — Cohérence avec la loi fondamentale
La loi $P_B - P_A = \rho g(z_A - z_B)$ prévoit une relation **linéaire passant par l'origine** entre la différence de pression et la différence de hauteur — ce que le graphique confirme.
Pente théorique attendue :

$$k = \rho \times g = 1000 \times 9{,}81 = 9810\,\text{Pa}\,\text{m}^{-1} = 98{,}1\,\text{Pa}\,\text{cm}^{-1}$$

Pente lue sur le graphique :

$$k_{\text{exp}} \approx \frac{2{,}70 \times 10^3}{27} \approx 100\,\text{Pa}\,\text{cm}^{-1}$$

L'accord est excellent : la loi fondamentale de la statique des fluides est bien vérifiée.

Question 3 — Points non parfaitement alignés
Les mesures expérimentales comportent des **incertitudes** (précision des instruments, lecture du graphique, perturbations lors de l'expérience). La droite représente le modèle idéal ; les points s'en écartent légèrement à cause de ces erreurs de mesure.